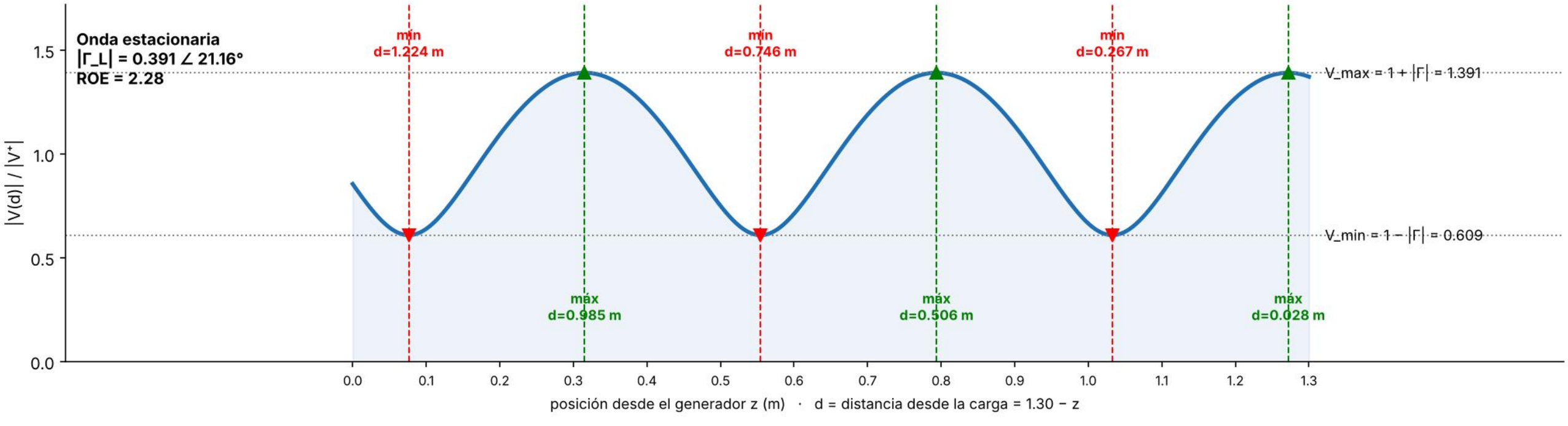
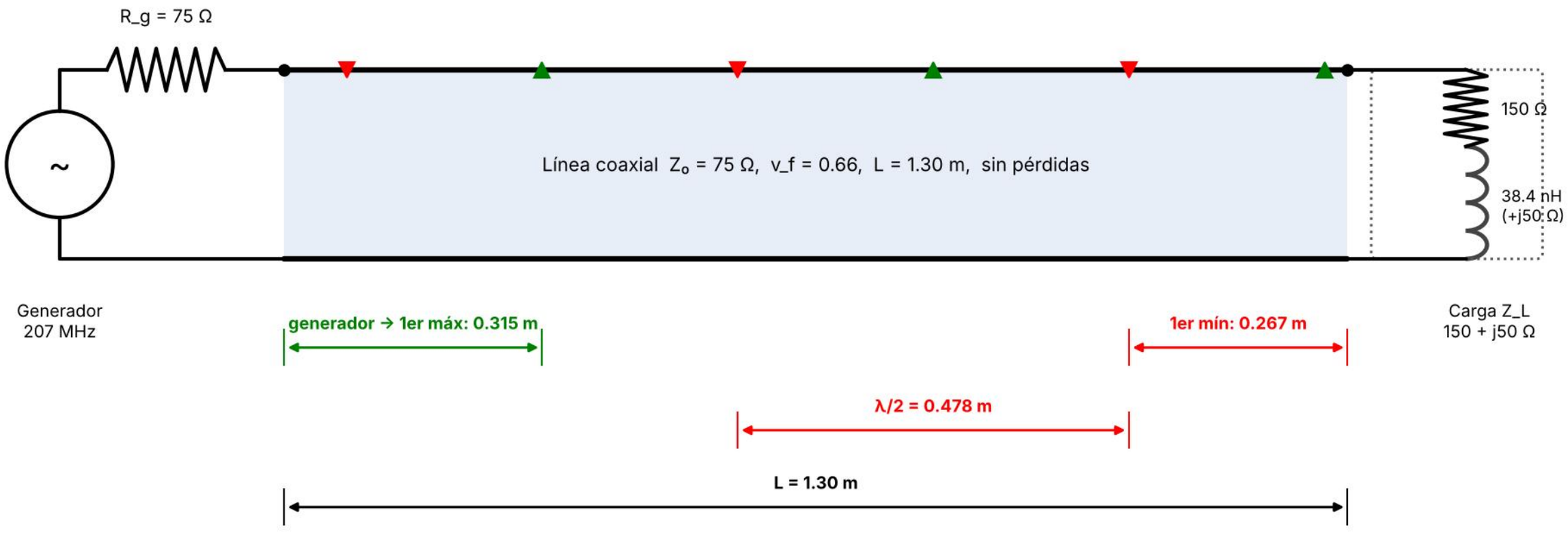
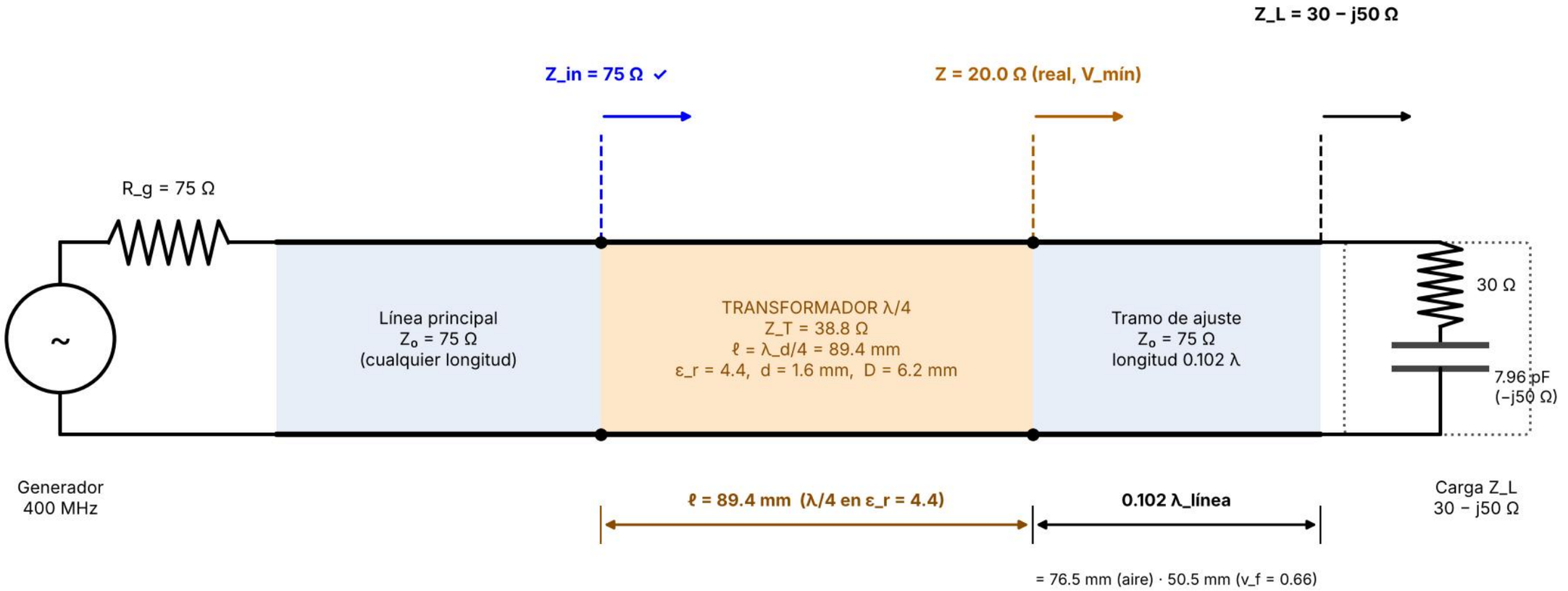
Problema 1 – Línea de 75 Ω con carga 150 + j50 Ω (N = 7 → f = 207 MHz, λ = 0.9565 m)

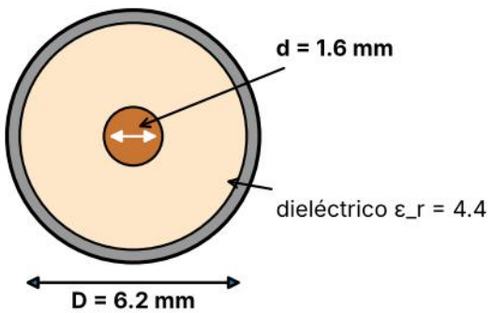




Problema 2 – Transformador λ/4 (N = 7 → f = 400 MHz)

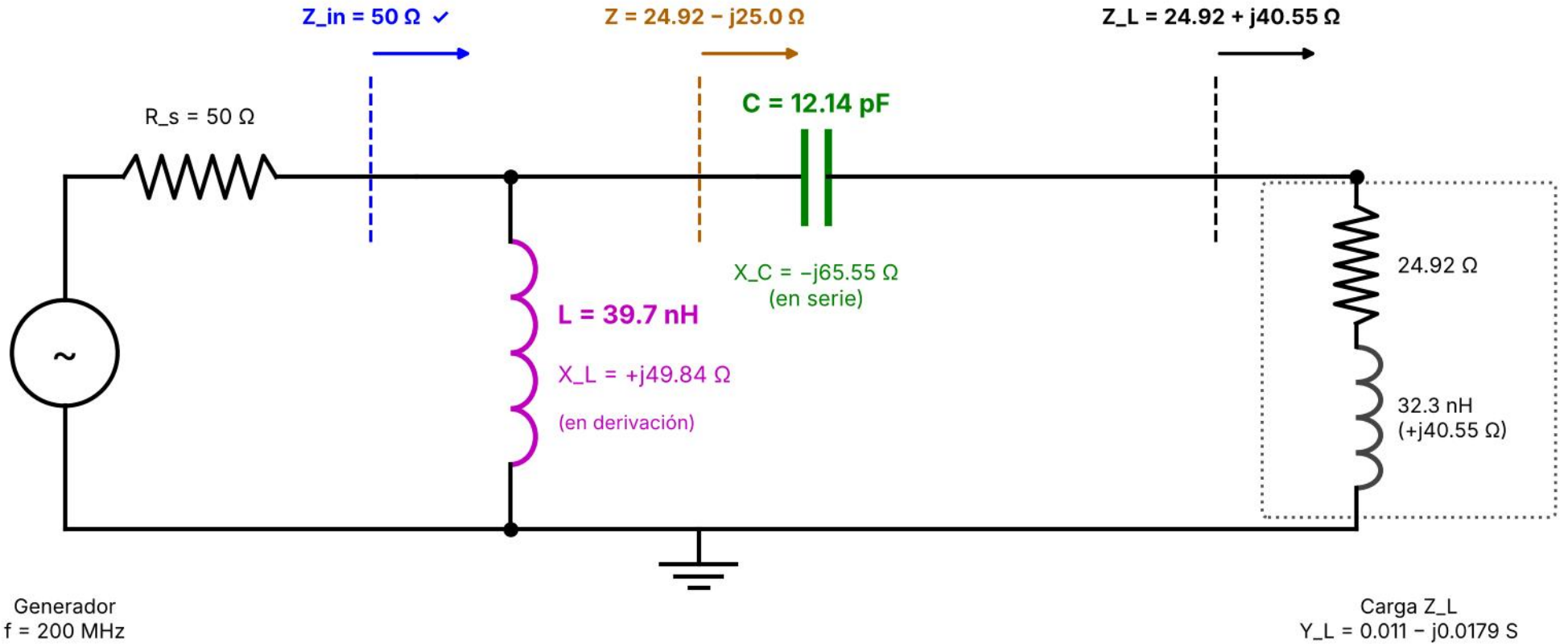


Corte del coaxial del transformador (a escala)



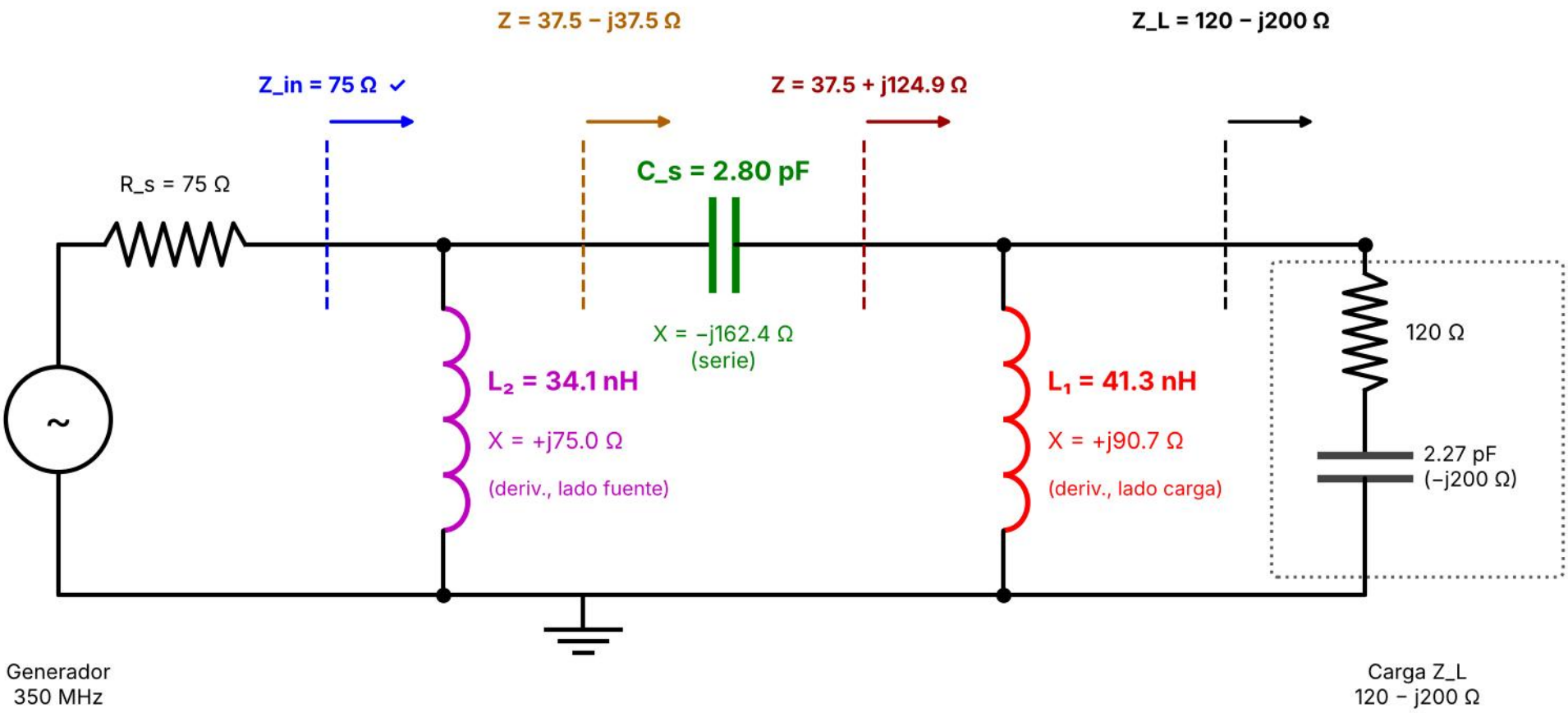
Diseño:
1) Desde la carga, a 0.102 λ la impedancia es real: R = Z_0/ROE = 75/3.74 = 20.0 Ω
2) $Z_T = \sqrt{(75 \cdot 20.0)} = 38.8\ \Omega$
3) $D = d \cdot \exp(Z_T \cdot \sqrt{\varepsilon_r} / 60) = 1.6 \cdot \exp(1.355) = 6.20$ mm
4) $\ell = c / (4 f \sqrt{\varepsilon_r}) = 3\times10^8 / (4 \cdot 400\times10^6 \cdot 2.098) = 89.4$ mm

Problema 3 – Red de acoplamiento L: C en serie (lado carga) + L en derivación (lado fuente)



Recorrido: Z_L → (C serie resta 65.55 Ω de reactancia) → 24.92 − j25.0 Ω → (L en derivación cancela +j0.0201 S) → 50 Ω
Nota: la combinación C-serie / L-derivación se comporta como pasa-altas.

Problema 4 – Red π (L–C–L) a 350 MHz, Z_o = 75 Ω



Recorrido: Z_L → (L_1 en derivación) → 37.5 + j124.9 Ω → (C_s serie, –j162.4 Ω) → 37.5 – j37.5 Ω → (L_2 en derivación) → 75 Ω